

Sistemas Baseados em Regras

Aplicações Inteligentes no Dia a Dia

Inteligência Artificial

Prof. Claudinei Dias · 2026/1

Laíza Silva · Jhessica Alves · Victor Moy

Sistemas de IA que representam conhecimento especializado como regras:

```
SE paciente tem febre E tosse E perda de olfato  
ENTÃO suspeita de COVID-19
```

- Forma de IA simbólica — o conhecimento é explícito e legível por humanos
- Surgidos nos anos 1970: DENDRAL (1965), MYCIN (1972)
- Vantagem chave: explicabilidade — você sabe exatamente por que a decisão foi tomada

Base de Conhecimento

Regras declaradas
pelo especialista humano

Motor de Inferência

Aplica as regras
sobre os fatos (Rete)

Base de Fatos

Situação atual
+ conclusões geradas

Fatos → Motor verifica regras → Dispara consequente → Novo fato

Ciclo Reconhecimento-Ação:

Match (correspondência) → Conflict Resolution (resolve conflitos) → Act (executa)

Repete até não haver mais regras ativadas ou objetivo atingido.

Para Frente

Forward Chaining

Orientado a dados

Parte dos fatos → chega à conclusão

Exemplo:

febre + tosse + perda de olfato

→ Regra R02 disparada

→ Diagnóstico: COVID-19

Uso: diagnóstico, monitoramento, alertas

Para Trás

Backward Chaining

Orientado a objetivos

Parte da hipótese → busca fatos que a provem

Exemplo:

Hipótese: paciente tem gripe?

→ Precisa de: febre + tosse + dor de cabeça

→ Sistema pergunta cada condição

Uso: diagnóstico por hipóteses, Prolog

CLIPS

NASA · 1986

Referência histórica.
Implementa
o algoritmo Rete.
Linguagem própria.

Drools

Red Hat · Java

Padrão do mercado
empresarial.
Usado em bancos e
seguradoras.
Linguagem DRL.

Experta

Python

Port do CLIPS para
Python.
Usa decoradores. Ideal
para
prototipagem rápida.

PyKE

Python · Acadêmico

Suporta encadeamento
para
frente e para trás.
Inspirado
em Prolog.

MYCIN

Stanford, 1972

600 regras para diagnóstico de infecções bacterianas. Desempenho igual ao de médicos especialistas em testes.

XCON / R1

DEC, 1980

2.500 regras para configurar pedidos de computadores VAX. Economia de US\$ 25 mi/ano. Taxa de acerto: 98%.

Crédito Bancário

Itaú, Bradesco...

Aprovação automática baseada em score, renda e restrições. Drools processa milhões de decisões por dia.

Antifraude

Fintechs · hoje

Bloqueio de transações em < 50ms. Regras ajustadas por analistas sem código. Primeira linha de defesa.

Sistema Especialista de Triage Médica

Python puro + Flask

10 regras de produção

16 sintomas verificados

2 interfaces: CLI e Web

Resolução de conflitos por especificidade
(regra com mais condições têm prioridade)

```
# Motor de inferência
def
encadeamento_para_frente(fatos):
    disparadas = []
    for regra in REGRAS:
        if regra['condicoes']
            .issubset(fatos):

disparadas.append(regra)
disparadas.sort(
    key=lambda r:
        len(r['condicoes']),
    reverse=True)
return disparadas
```

Explicabilidade

Cada decisão é rastreável — sabe-se exatamente qual regra foi usada e por quê.

Conformidade legal

O AI Act europeu exige justificativa em sistemas de alto risco. SBR atendem naturalmente.

Ainda relevantes

Bancos, saúde, telecomunicações e aviação usam SBR em produção hoje.

Sistemas híbridos

Combinam regras (conformidade + explicabilidade) com ML (adaptação + generalização).